அறிமுகம்

நம் அன்றாட வாழ்வில் பழங்கள், காய்கறிகள், தானியங்கள் போன்றவற்றின் எடை, திரவங்களின் கன அளவு, பொருளின் வெப்பநிலை, வாகனங்களின் வேகம் போன்ற பல்வேறு அளவுகளை அளவிடுகிறோம். நிறை, எடை, தொலைவு, வெப்பநிலை, கன அளவு போன்ற அளவுகள் **இயற்பியல் அளவுகள்** என அழைக்கப்படுகின்றன. ஒரு இயற்பியல் அளவின் மதிப்பை அளந்தறிய எண் மதிப்பு மற்றும் அலகு ஆகிய இரண்டும் தேவை. எடுத்துக்காட்டாக, தினந்தோறும் நீ 2 கி.மீ நடைப்பயிற்சி மேற்கொள்வதாக வைத்துக்கொள்வோம். இந்நிகழ்வில் '2' என்பது எண் மதிப்பாகும். 'கி.மீ' என்பது தொலைவு என்ற இயற்பியல் அளவின் மதிப்பினைக் குறிப்பதற்குப் பயன்படும் அலகாகும். இந்தப் பாடப்பகுதியில், அடிப்படை அளவுகள், பரப்பளவு, கன அளவு மற்றும் மிகப் பெரிய அளவுகளை அளவிடுதல் ஆகியவற்றைப் பற்றிக் காண்போம்.

1.1 அடிப்படை மற்றும் வழி அளவுகள்

பொதுவாக இயற்பியல் அளவுகள் இரண்டு வகைப்படும். அவை அடிப்படை அளவுகள் மற்றும் வழி அளவுகள்.

1.1.1 அடிப்படை அளவுகள்

வேறு எந்த இயற்பியல் அளவுகளாலும் குறிப்பிடப்பட இயலாத இயற்பியல் அளவுகள் **அடிப்படை அளவுகள்** எனப்படும். எ.கா: நீளம், நிறை, காலம். அடிப்படை அளவுகளை அளந்தறியப் பயன்படும் அலகுகள் அடிப்படை அலகுகள் எனப்படும். SI (System International Unit) அலகு முறையில் ஏழு அடிப்படை அளவுகள் உள்ளன. அடிப்படை அளவுகளும் அவற்றின் அலகுகளும் அட்டவணை 1.1 ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

அட்டவணை 1.1 அடிப்படை அளவுகள் மற்றும் அலகுகள்

அடிப்படை அளவுகள்	அடிப்படை அலகுகள்
நீளம்	மீட்டர் (m)
நிறை	கிலோகிராம் (kg)
காலம்	வினாடி (s)
வெப்பநிலை	கெல்வின் (K)
மின்னோட்டம்	ஆம்பியர் (A)
பொருளின் அளவு	மோல் (mol)
ஒளிச்செறிவு	கேண்டிலா (cd)

1.1.2 வழி அளவுகள்

அடிப்படை அளவுகளைப் பெருக்கியோ, வகுத்தோ அல்லது கணித முறைப்படி இணைத்தோ பெறப்படும் பிற இயற்பியல் அளவுகள் **வழி அளவுகள்** எனப்படும். எ.கா : பரப்பளவு, கனஅளவு. வழி அளவுகளை அளவிடப் பயன்படும் அலகுகள் **வழி அலகுகள்** எனப்படும். ஒரு சில வழி அளவுகளும் அவற்றின் அலகுகளும் கீழே உள்ள அட்டவணையில் தரப்பட்டுள்ளன.

அட்டவணை 1.2 வழி அளவுகளும் அலகுகளும்

வழி அளவுகள்	அலகுகள்
பரப்பு = நீளம் × அகலம்	மீ^{2}
கன அளவு = நீளம் × அகலம் × உயரம்	மீ^{3}
வேகம் = தூரம் / காலம்	மீ வி$^{-1}$
மின்னூட்டம் = மின்னோட்டம் × நேரம்	கூலும்
அடர்த்தி = நிறை / கனஅளவு	கிகிமீ$^{-3}$

1.2 பரப்பளவு

பொருள் ஒன்றின் மேற்புறப் பகுதியின் அளவு அதன் பரப்பளவு எனப்படும். வீட்டு மனை ஒன்றின் பரப்பளவைக் காண அதன் நீளம் மற்றும் அகலத்தைப் பெருக்க வேண்டும்.

பரப்பளவு = நீளம் × அகலம்

பரப்பளவின் அலகு மீ^{2} (இதனை சதுர மீட்டர் எனப் படிக்க வேண்டும்). பரப்பளவு என்பது அடிப்படை அளவான நீளத்தினை இரு முறை பெருக்கிக் கணக்கிடப்படுவதால் (நீளம் × அகலம்) கிடைக்கும் வழி அளவாகும்.

1.2.1 ஒழுங்கான வடிவமுள்ள பொருள்களின் பரப்பளவு

ஒழுங்கான வடிவமுள்ள பொருள்களின் பரப்பை தகுந்த சூத்திரங்களின் மூலம் கண்டறியலாம். ஒழுங்கான வடிவமுடைய சில பொருள்களின் கன அளவைக் கணக்கிட உதவும் சூத்திரங்கள் அட்டவணை 1.3ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

கணக்கு 1.1

ஒரு மீட்டர் பக்க அளவு கொண்ட 10 சதுரங்களைக் கொண்ட பொருளொன்றின் பரப்பளவு என்ன?

ஒரு சதுரத்தின் பரப்பளவு = பக்கம் × பக்கம்

= 1 மீ × 1 மீ

= 1 மீ^{2} (அ) 1 சதுர மீட்டர்

10 சதுரங்களைக் கொண்ட பொருளொன்றின் பரப்பளவு = 1 சதுர மீட்டர் × 10

= 10 சதுர மீட்டர்

VII Std Science Term-1 TM Unit 1.indd 2 14-04-2020 18:37:51